



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Estado de México

Práctica No. 3

Carlos Manuel Ramos Gastélum A01253791

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos (Gpo 601)

Entregable de Retroalimentación: Módulo 2 Evaluación y Diagnóstico del Modelo (Portafolio de
Análisis)

Prof. Jorge Adolfo Ramírez Uresti

Lunes 21 de septiembre del 2026

1. Objetivo

El objetivo del análisis fue evaluar el desempeño de un modelo de clasificación Random Forest utilizando una separación de entrenamiento, validación y prueba. A partir del diagnóstico inicial de sesgo, varianza y ajuste, se realizó un ajuste de hiperparámetros orientado a mejorar la generalización del modelo y reducir la varianza.

2. Preprocesamiento y metodología

La variable objetivo utilizada fue satisfaction, codificada como una variable binaria. El conjunto de datos se dividió en 60% para entrenamiento, 20% para validación y 20% para prueba, utilizando estratificación para conservar la proporción de clases. Los valores faltantes de Arrival Delay in Minutes fueron imputados utilizando la mediana calculada sobre el conjunto de entrenamiento. Las variables categóricas fueron transformadas mediante One-Hot Encoding y las columnas de validation y test se alinearon con las obtenidas en training.

3. Modelo inicial y diagnóstico

La configuración inicial utilizó 100 árboles, criterio Gini, profundidad máxima sin restricción, min_samples_split=2, min_samples_leaf=1, max_features='sqrt' y bootstrap activado.

Aspecto	Diagnóstico	Evidencia
Bias / Sesgo	Bajo	Training y validation presentan accuracy alta.
Varianza	Media	Training $\approx$ 100% frente a validation $\approx$ 96.2%.
Nivel de ajuste	Overfitting	Existe una brecha clara entre training y validation.

Resultados del modelo inicial

Métrica	Original
Accuracy	0.9586 (95.86%)
Precision	0.9683 (96.83%)
Recall	0.9353 (93.53%)
F1-Score	0.9515 (95.15%)

4. Estrategia de regularización y ajuste

Debido a la evidencia de sobreajuste, se modificaron los hiperparámetros del Random Forest. Se aumentó n_estimators de 100 a 150 y se cambió max_features de 'sqrt' a 0.5. El segundo cambio permite que cada árbol considere como máximo el 50% de las variables disponibles al realizar las divisiones, buscando aumentar la diversidad entre árboles y controlar la varianza. El código conserva la configuración anterior como comentario para dejar trazabilidad del cambio.

Hiperparámetro	Configuración anterior	Configuración ajustada
n_estimators	100	150
max_features	'sqrt'	0.5
criterion	gini	gini
max_depth	None	None
min_samples_split	2	2
min_samples_leaf	1	1

5. Resultados después del ajuste

Métrica	Original	Ajustado	Cambio
Accuracy	0.9586	0.9593	+0.0007
Precision	0.9683	0.9674	-0.0009
Recall	0.9353	0.9379	+0.0026
F1-Score	0.9515	0.9524	+0.0009

La accuracy de prueba aumentó de 95.86% a 95.93%, mientras que el F1-Score pasó de 95.15% a 95.24%. El Recall aumentó de 93.53% a 93.79%. La Precision disminuyó ligeramente de 96.83% a 96.74%. En conjunto, los cambios representan una mejora marginal del desempeño, no una transformación sustancial del modelo.

6. Curvas de entrenamiento y validación

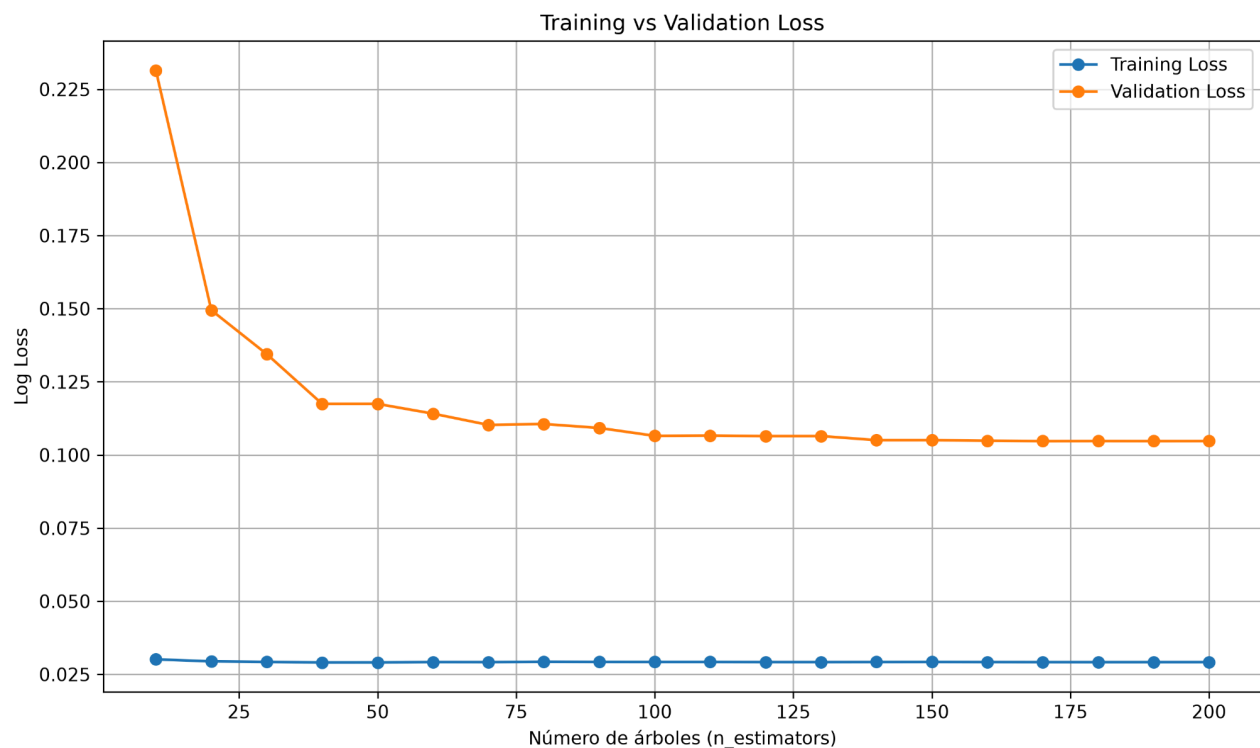


Figura 1. Training vs Validation Loss después del ajuste.

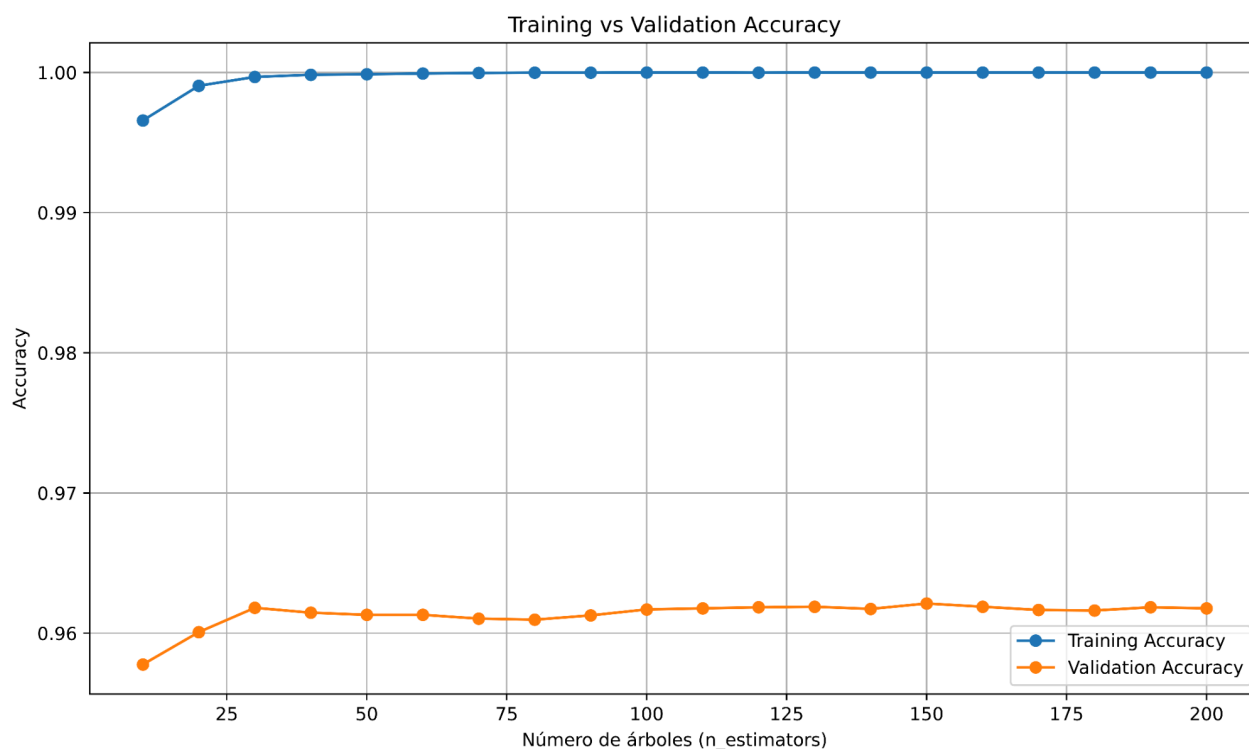


Figura 2. Training vs Validation Accuracy después del ajuste.

Interpretación de las curvas

Las curvas muestran que el training accuracy alcanza prácticamente 1.00, mientras que la validation accuracy se estabiliza alrededor de 0.96. De manera similar, el training loss permanece cerca de 0.028, mientras que el validation loss se mantiene aproximadamente en 0.105. La brecha persistente entre entrenamiento y validación indica que el modelo continúa presentando evidencia de overfitting. Sin embargo, las curvas de validación son estables al incrementar el número de árboles, por lo que agregar árboles después de aproximadamente 100 produce cambios pequeños.

7. Matriz de confusión del modelo ajustado

	Pred. Insatisfecho	Pred. Satisfecho
Real Insatisfecho	14,333	357
Real Satisfecho	701	10,585

De los 25,976 registros del conjunto de prueba, el modelo clasificó correctamente 14,333 casos insatisfechos y 10,585 casos satisfechos. Se produjeron 357 falsos positivos y 701 falsos negativos. El Recall de la clase Satisfecho aumentó con respecto al modelo original, lo que coincide con la mejora observada en la métrica Recall global.

8. Variables más importantes

Variable	Importancia
Online boarding	0.257529
Inflight wifi service	0.166772
Class_Business	0.086676
Type of Travel Personal Travel	0.057557
Type of Travel Business travel	0.052318
Inflight entertainment	0.052210
Age	0.027381
Ease of Online booking	0.026457
Checkin service	0.026428
Flight Distance	0.026344

La variable con mayor importancia en el modelo ajustado fue Online boarding, seguida de Inflight wifi service y Class_Business. Estas importancias corresponden a la medida de importancia de variables proporcionada por el Random Forest y no deben interpretarse por sí mismas como efectos causales.

9. Diagnóstico final

Aspecto	Diagnóstico final	Justificación
Bias / Sesgo	Bajo	El desempeño sobre validación y prueba permanece cercano al 96%.
Varianza	Media	Persistencia de una brecha entre training y validation.
Ajuste	Overfitting moderado	Training $\approx$ 100% frente a validation $\approx$ 96.2%.

10. Conclusión

El modelo Random Forest presentó inicialmente un bajo sesgo, una varianza media y evidencia de overfitting. Para mejorar su generalización se ajustaron los hiperparámetros `n_estimators` y `max_features`. Después del ajuste, el Accuracy pasó de 95.86% a 95.93%, el Recall de 93.53% a 93.79% y el F1-Score de 95.15% a 95.24%. Aunque la mejora fue pequeña, los resultados indican una mejora marginal en el desempeño sobre el conjunto de prueba. No obstante, las curvas continúan mostrando una diferencia importante entre entrenamiento y validación, por lo que el overfitting no fue eliminado. El modelo final mantiene un buen nivel de desempeño y estabilidad, pero existe margen para continuar explorando técnicas de regularización como limitar la profundidad de los árboles o aumentar los tamaños mínimos de las hojas y divisiones.